Sistema de Gestión de Presupuesto (SGP): mejora de reportes, control de acceso, integración de viáticos SAP y generación de oficios con Ofimática

Reporte de Segundo Avance

Programa de Estancias Profesionales Tec21

Tutor académico: Dr. Mario Alberto Durán Vega

Tutor en la empresa: Ing. Alejandro Romo Sánchez

Empresa: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Gerencia de Control Regional Noroeste

Miguel de Jesús Degollado Macías

Matrícula: A01255388

Hermosillo, Sonora, México

30 de octubre de 2026

Índice

1. Objetivos de la etapa 1
2. Trabajo realizado 1
2.1 Objetivos alcanzados 1
2.2 Actividades pendientes 3
2.3 Razones por las cuales no se cumplieron completamente las actividades 4
3. Cooperación en el equipo 4
4. Cooperación con los tutores 5
5. Nuevo plan de trabajo 5
5.1 Actividades programadas y cumplidas 6
5.2 Actividades no contempladas que se realizaron 6
5.3 Actividades pendientes y objetivos para el cierre del proyecto 6
5.4 Costo estimado de las actividades 7
5.5 Ahorro estimado por el proyecto 8
5.6 Diagrama de Gantt actualizado 8
6. Conclusiones 9
7. Bibliografía 10
8. Anexos 10
Anexo 1. Estatus de los backlogs del producto 10
Anexo 2. Entregas realizadas durante la etapa 12
Anexo 3. Capturas de las funcionalidades desarrolladas 12

1. Objetivos de la etapa

El presente reporte corresponde a la segunda etapa de la estancia profesional en la Gerencia de Control Regional Noroeste del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), comprendida entre el **21 de septiembre y el 30 de octubre de 2026** (semanas 7 a 12). Al cierre del primer avance se habían concluido las Épicas 1 a 5 del frente de seguimiento presupuestal (13 de las 18 historias de usuario del backlog original), la Épica 6 se encontraba en desarrollo y las Épicas 7 y 8 estaban planificadas para esta etapa.

El problema que atiende el proyecto se mantiene: la Gerencia requiere optimizar la gestión y el seguimiento de sus documentos, oficios y trámites internos, reducir tiempos de atención y mejorar la trazabilidad. En la primera etapa esa necesidad se atendió desde el seguimiento presupuestal; en esta etapa se planteó, además, iniciar el segundo frente señalado como prioritario por el tutor de empresa —el seguimiento de contratos—, que es donde se generan los oficios de pago y, por lo tanto, donde se concreta el objetivo institucional de control de oficios.

Con ese contexto, los objetivos con los que se inició la etapa fueron los siguientes:

1. Concluir las Épicas 6 y 7 del backlog original: indicadores clave (KPIs), comparativo entre ejercicios fiscales y comentarios por partida presupuestal con historial de cambios.
2. Evaluar e implementar, si el avance lo permitía, el alertamiento preventivo de desviaciones presupuestales (Épica 8), clasificado originalmente como mejora futura.
3. Publicar el sistema en el ambiente de pruebas institucional mediante procesos automatizados, para que el área usuaria validara las funcionalidades con información real.
4. Atender los ajustes que resultaran de la revisión del dueño de producto (Sprint 11) y de las reuniones con el área usuaria.
5. Iniciar el frente de seguimiento de contratos con la integración del SGP con los servicios institucionales de Folios y de Ofimática, de manera que el oficio de pago se genere desde el sistema con folio oficial, membrete y firmante autorizado.

Durante la etapa surgieron dos nuevos backlogs que precisaron el alcance del segundo frente: el del **23 de octubre**, derivado de la reunión de planeación con el área usuaria (24 historias sobre consulta, reportes, oficios, expediente digital e integración con el SIF), y el del **29 de octubre**, derivado de la reunión con el jefe de área que solicitó la integración con Ofimática (26 historias sobre contratos, identidad, plantillas, firmantes, generación unificada y flujo de firma). El avance contra ambos se resume en el Anexo 1.

2. Trabajo realizado

2.1 Objetivos alcanzados

El trabajo de la etapa se organizó en tres frentes, que corresponden a los objetivos anteriores.

2.1.1 Cierre del frente de seguimiento presupuestal (objetivos 1 y 2)

Se concluyeron las **18 historias del backlog original**. En la Épica 6 se implementaron los indicadores clave (Ejercido, Disponible, Facturas y Comprometido, con porcentaje y monto), la gráfica de disponible por capítulo y el comparativo entre ejercicios fiscales, que permite seleccionar dos o más reportes y contrastarlos. Al revisar los indicadores con el área se unificó la fórmula del monto comprometido (Actual − (Disponible + Facturas)) en tabla, indicadores y gráficas, y se renombraron las columnas «Pagado» y «Comp + Pagos» por «Facturas» y «Comprometido».

En la Épica 7 se implementaron los comentarios por partida, con fecha y autor, edición restringida al autor o al administrador y un historial de cambios. La Épica 8, que en el primer avance se consideraba fuera de alcance, también se concluyó: primero como una revisión de desviaciones contra un umbral, con envío por el servicio de correo institucional, y después se rediseñó como **alertas programadas** (tareas con periodicidad, partidas, destinatarios adicionales y exclusiones, ejecutadas por un servicio en segundo plano).

2.1.2 Validación con el área usuaria y publicación en pruebas (objetivos 3 y 4)

Se configuraron los procesos de integración y liberación en Azure DevOps para la aplicación web y las dos APIs, y se realizaron las primeras publicaciones en el servidor de pruebas. En la revisión de la configuración se identificaron dos riesgos que se reportaron con su corrección: variables que hacían que la aplicación web consumiera las APIs de otro servidor, y una verificación de seguridad que impedía usar la base de datos de producción en pruebas, deshabilitada en una API y ausente en la otra.

Con base en la revisión del dueño de producto (Sprint 11) y del área usuaria se implementaron:

- **Reporte General:** indicador de monto comprometido; gráficas e indicadores que responden a la búsqueda y a los filtros; partidas ordenadas por número; árbol presupuestal limitado a las ramas de las partidas del perfil; comentarios restringidos al responsable de la partida; lista de reportes agrupada por ejercicio fiscal, del más reciente al más antiguo y con grupos colapsables, y un botón para restablecer búsqueda, filtros y gráficas.
- **Viáticos:** cada factura del detalle muestra los datos del viático que le corresponde, y la importación de viáticos se integró al propio Reporte General, con opción de reemplazo en lugar de duplicar información.
- **Usuarios:** validación de usuarios duplicados por NEP (número de empleado en el directorio oficial del CENACE) o correo, perfiles deshabilitados para administradores y alta de usuarios por NEP con nombre y correo tomados únicamente del directorio institucional.

2.1.3 Seguimiento de contratos: integración con Folios y Ofimática (objetivo 5)

Se analizaron el código fuente de Ofimática y las respuestas reales de sus APIs y de la API de Folios, lo que permitió diseñar la integración sin modificar esos sistemas. Los resultados principales son:

- **Folio oficial del oficio de pago:** el SGP solicita el folio a la API de Folios a nombre del usuario, lo guarda en el periodo del contrato, lo reutiliza si ya existe, atiende una

solicitud a la vez por periodo y recupera un folio cuya respuesta se haya perdido, de modo que no se desperdician ni se duplican números.

- **Oficio de pago generado en Ofimática:** se diseñó la plantilla institucional ‘Oficio de pago’, que se dio de alta en Ofimática, y el SGP la llena con los datos del contrato, del periodo y de la factura, con el administrador del contrato como remitente y firmante. El usuario puede actualizar el oficio mientras siga en borrador y descargarlo en Word o, una vez firmado, en PDF.
- **Identidad del usuario:** al iniciar sesión en el SGP se abre también la sesión de Ofimática con las mismas credenciales del directorio, de modo que el oficio queda a nombre de quien lo genera; si la sesión no está disponible se usa una cuenta técnica y se avisa al usuario.
- **Membrete y plantilla vigentes:** el sistema verifica que exista un membrete vigente antes de consumir un folio y registra la plantilla, su versión y el membrete con que se generó cada oficio.
- **Firmantes autorizados:** la captura manual del NEP del administrador del contrato se sustituyó por la selección, con búsqueda por nombre, de los usuarios que tienen el rol «Firmante» en Ofimática, con autollenado de sus datos; también se valida que la fecha final de un periodo no sea anterior a la inicial.
- **Backlog del área usuaria:** gráficas de capítulos y partidas en secciones separadas, clic en la barra de una partida para abrir el detalle de sus facturas con gráficas por acreedor y por periodo, y una búsqueda reactiva en el texto de las facturas que resalta la coincidencia.

Cada cambio se entregó como un **lote** independiente con commits atómicos, documentación y pruebas automatizadas. En la etapa se entregaron 12 lotes (Anexo 2). La Tabla 1 resume el estado de los tres backlogs.

Backlog	Historias	Implementadas	Parciales	Pendientes
Backlog original del frente presupuestal (8 épicas)	18	18	0	0
Backlog SGPC del área usuaria (23-oct-2026)	24	13	2	9
Backlog SGP–Ofimática del jefe de área (29-oct-2026)	26	8	9	9

Tabla 1. Estado de los backlogs al 30 de octubre de 2026

Nota: las historias implementadas están desarrolladas y probadas; su publicación en producción se incluye en el plan de cierre.

2.2 Actividades pendientes

- **Publicación** en el servidor de pruebas y, posteriormente, en producción de los lotes 9 a 18, con la validación del área usuaria.
- **Plantillas de la constancia y del anexo de aceptación** (cartas sin folio) y **generación unificada** de los tres documentos desde el botón ‘Generar reporte’, con el resultado individual de cada uno.

- **Consulta, actualización y eliminación** de los documentos del periodo, mensajes de integración más específicos y bitácora del uso de la cuenta técnica.
- **Descarga del oficio en PDF antes de la firma**, ya desarrollada pero desactivada mientras se corrige la conversión en Ofimática.
- **Flujo de firma** del oficio (firma directa del remitente, sin revisiones adicionales), sujeto a su definición con el área responsable.
- Historias del backlog del área usuaria que dependen de otras áreas: consulta del PDF y XML de las facturas mediante el SIF y la definición de una llave común entre SAP, SIF y SGP, y el expediente digital del pago.

2.3 Razones por las cuales no se cumplieron completamente las actividades

Respecto al plan del primer avance, **todas las actividades programadas se cumplieron**: las historias pendientes HU-014 a HU-018 se concluyeron, e incluso la Épica 8 se adelantó. La única desviación fue que la Épica 6 se extendió una semana (del 17 al 24 de septiembre), porque fue necesario unificar con el área la fórmula del monto comprometido antes de cerrar los indicadores.

Las actividades pendientes de la sección 2.2 no se deben a retrasos del desarrollo, sino a las siguientes causas:

- **Repriorización:** los backlogs del 23 y del 29 de octubre redefinieron el alcance del segundo frente, por lo que el plan original de la fase de contratos se sustituyó por esas historias.
- **Dependencias técnicas externas:** la conversión a PDF del servidor de Ofimática termina sin generar el archivo, lo que se documentó y se reportó; y el servidor de Ofimática de pruebas no acepta conexiones seguras (HTTPS), condición necesaria para usar la sesión del usuario sin exponer su contraseña.
- **Definiciones pendientes de otras áreas:** los formatos aprobados de la constancia y del anexo, el flujo de firma, la asignación del rol «Firmante» a los administradores de contrato, los servicios del SIF y el repositorio del expediente digital.
- **Publicación:** la liberación a producción depende del proceso institucional de aprobación y de la configuración de secretos en los procesos de liberación.

Para no detener el avance, las funcionalidades se diseñaron para operar mientras esas condiciones se resuelven: si no hay sesión del usuario se usa la cuenta técnica con aviso, el PDF del borrador se puede habilitar por configuración y, si no se pueden consultar los membretes, el oficio se genera e informa la condición.

3. Cooperación en el equipo

El proyecto lo desarrolla un solo alumno, por lo que la cooperación se da con el personal de la empresa que participa en el sistema y en los procesos que este atiende. La interacción fue la siguiente:

- **Jefe de área:** solicitó la integración con Ofimática y la generación de oficios. En la reunión que se tuvo junto con él, se revisó lo implementado y se generó el backlog SGP–Ofimática, que precisó la identidad del usuario, los firmantes autorizados y la

generación unificada. La interacción fue favorable porque permitió priorizar con base en el uso real del sistema.

- **Área usuaria de presupuesto y pagos:** participó en la reuniones de planeación , de la que surgió el backlog SGPC, y aportó insumos para validar (listados de partidas, criterios sobre documentos y tipos de trámite). Algunas definiciones, como el repositorio del expediente o los documentos físicos y electrónicos, siguen en análisis, lo que mantiene esas historias como pendientes.
- **Equipo de desarrollo del SGP:** el sistema es compartido con otro desarrollador de la empresa, con quien se coordinaron los cambios al módulo de usuarios y a los mensajes de autenticación. Los cambios se integran por ramas y solicitudes de integración en Azure DevOps.
- **Equipo de Ofimática:** proporcionó el repositorio y el acceso a sus APIs de pruebas y producción, lo que permitió analizar su funcionamiento con precisión. La interacción fue favorable en el acceso; sin embargo, la corrección de la conversión a PDF y la habilitación de HTTPS en pruebas dependen de sus tiempos, y para facilitarlas se les entregaron reportes con evidencia y scripts de diagnóstico.
- **Responsables del SIF e infraestructura:** se identificaron como contraparte para la consulta de facturas (llave SAP–SIF–SGP) y para la publicación en servidores; las solicitudes correspondientes quedaron documentadas en los backlogs.

La comunicación se realiza en reuniones de planeación, por correo institucional y mediante los backlogs en Azure DevOps, donde se importaron las historias de los sprints 11 y 12. Cada entrega se acompaña de un documento de instrucciones y de pruebas, lo que facilitó que el personal de la empresa revisara e integrara los cambios.

4. Cooperación con los tutores

Tutor en la empresa (Ing. Alejandro Romo Sánchez). Funge como dueño de producto: prioriza el backlog, valida los criterios de aceptación y define el orden de los frentes del proyecto. Durante la etapa se mantuvo una comunicación continua: revisó las funcionalidades publicadas en pruebas, participó en la planeación de los sprints y le dio seguimiento a los pendientes que dependen de otras áreas (requisitos del oficio de pago, servicios del SIF y documentos del expediente). Su intervención fue clave para decidir que el seguimiento de contratos se abordara a partir del oficio de pago.

Tutor académico (Dr. Mario Alberto Durán Vega). La interacción se realiza a través de la plataforma Teams, mediante reuniones semanales de rutina en donde discute con el alumno las novedades de la semana. Semanalmente se entregó el reporte de actividades semanales (semanas 7 a 12). Adicionalmente, se entregan reportes mensuales a la institución receptora. Estas entregas periódicas permitieron documentar el avance de forma ordenada y anticipar los riesgos descritos en la sección 2.3.

5. Nuevo plan de trabajo

El costo se expresa en horas-persona, igual que en el primer avance, ya que el proyecto se realiza en el marco de una estancia profesional académica. Todas las actividades de

desarrollo tienen como responsable al practicante; cuando una actividad depende de otra área, se indica en la tabla correspondiente.

5.1 Actividades programadas y cumplidas

Actividad (primer avance)	Fecha planificada	Fecha real	Horas	Estado
Épica 6. Analítica y visualización (KPIs, comparativo)	10 al 17-sep	10 al 24-sep	18	Cumplida, una semana después
Épica 7. Comentarios por partida con historial	18 al 24-sep	21-sep	14	Cumplida a tiempo
Épica 8. Alertas de desviación presupuestal	25-sep (fuera de alcance)	22 al 23-sep	16	Cumplida y adelantada

Tabla 2. Actividades programadas en el primer avance

Las Épicas 1 a 5 (149 horas) se cumplieron en la primera etapa, por lo que el backlog original queda concluido.

5.2 Actividades no contempladas que se realizaron

ID	Actividad	Fechas	Horas	Origen
A1	Viáticos ligados a facturas e importación desde el Reporte General	28-sep al 5-oct	22	Área usuaria
A2	Alertas programadas (rediseño de la Épica 8)	8 al 9-oct	20	Dueño de producto
A3	Procesos de CI/CD en Azure DevOps y publicación en pruebas	8 al 20-oct	12	Empresa (TI)
A4	Ajustes del Sprint 11 en el Reporte General	14 al 20-oct	26	Dueño de producto
A5	Usuarios: duplicados, perfiles y datos del directorio	14 al 21-oct	16	Dueño de producto
A6	Reportes agrupados por ejercicio y restablecer filtros	22-oct	8	Área usuaria
A7	Integración con la API de Folios	22-oct	14	Jefe de área
A8	Oficio de pago en Ofimática (plantilla, generación, descarga y sesión del usuario)	23 al 28-oct	34	Jefe de área
A9	Gráficas por partida y acreedor, y búsqueda en facturas	29 al 30-oct	16	Backlog SGPC

ID	Actividad	Fechas	Horas	Origen
A10	Membrete vigente y firmantes autorizados	30-oct	14	Backlog SGP–Ofimática

Tabla 3. Actividades realizadas que no estaban en el plan del primer avance

5.3 Actividades pendientes y objetivos para el cierre del proyecto

Para el cierre del proyecto se definieron los siguientes objetivos, considerando la conclusión de la estancia en la **semana del 23 al 27 de noviembre de 2026**:

1. Dejar publicadas y validadas por el área usuaria todas las funcionalidades desarrolladas (lotes 9 a 18).
2. Generar desde un solo botón los tres documentos del periodo —oficio con folio, constancia y anexo de aceptación sin folio— y consultarlos desde el SGP.
3. Cerrar la integración con Ofimática con mensajes claros, bitácora del uso de la cuenta técnica y el flujo de firma que se defina.
4. Documentar los cambios y entregar recomendaciones para las mejoras futuras (SIF, expediente digital y deductivas), conforme al tercer objetivo específico del proyecto.

ID	Actividad	Fechas	Horas	Responsable / dependencia
C1	Publicación en pruebas y validación de los lotes 9 a 18	2 al 6-nov	16	Practicante; área usuaria (validación)
C2	Plantillas de constancia y anexo de aceptación	2 al 6-nov	16	Practicante; requiere formatos aprobados
C3	Generación unificada y consulta de documentos	9 al 13-nov	30	Practicante
C4	Mensajes, bitácora de la cuenta técnica y eliminación de documentos	16 al 20-nov	20	Practicante; reglas de eliminación por definir
C5	Flujo de firma del oficio	16 al 20-nov	12	Bloqueada: definición con Ofimática
C6	Publicación en producción, documentación técnica, recomendaciones y reporte final	23 al 27-nov	24	Practicante; TI (liberación)

Tabla 4. Plan de cierre del proyecto

5.4 Costo estimado de las actividades

Concepto	Horas-persona	Observación
Primera etapa (Épicas 1 a 5)	149	Reportado en el primer avance
Segunda etapa: actividades programadas (Tabla 2)	48	Épicas 6 a 8
Segunda etapa: actividades no contempladas (Tabla 3)	182	A1 a A10
Subtotal realizado al 30 de octubre	**379**	
Plan de cierre (Tabla 4)	118	Estimado
Total estimado del proyecto	**497**	

Tabla 5. Costo estimado en horas-persona

5.5 Ahorro estimado por el proyecto

El ahorro se estima en tiempo de trabajo del personal de la Gerencia. Los tiempos y frecuencias de la Tabla 6 son supuestos de referencia que se validarán con el área usuaria una vez que las funcionalidades estén en producción.

Proceso	Antes	Con el SGP	Frecuencia supuesta	Ahorro mensual
Elaborar el oficio de pago (datos del contrato y la factura, folio y formato)	30 min	3 min	30 oficios/mes	13.5 h
Localizar facturas por concepto o proveedor en un reporte	10 min	1 min	40 consultas/mes	6.0 h
Revisar desviaciones presupuestales por partida	4 h/mes	0.5 h/mes	Mensual	3.5 h
Total				**23 h/mes (≈ 276 h/año)**

Tabla 6. Ahorro estimado de tiempo

Además del tiempo, el proyecto reduce riesgos que no se cuantifican en horas: folios sin duplicados ni huecos, oficios con el membrete vigente y firmados por un usuario autorizado, información visible solo para el perfil correspondiente y trazabilidad de qué plantilla, membrete y firmante se usaron en cada oficio, lo que respalda los procesos de auditoría.

5.6 Diagrama de Gantt actualizado

La Figura 1 presenta el diagrama de Gantt del proyecto completo. En verde se muestran las actividades planificadas y completadas, en azul las que no estaban contempladas y se completaron durante esta etapa, en gris las pendientes para el cierre y en rojo la actividad bloqueada por una definición externa.

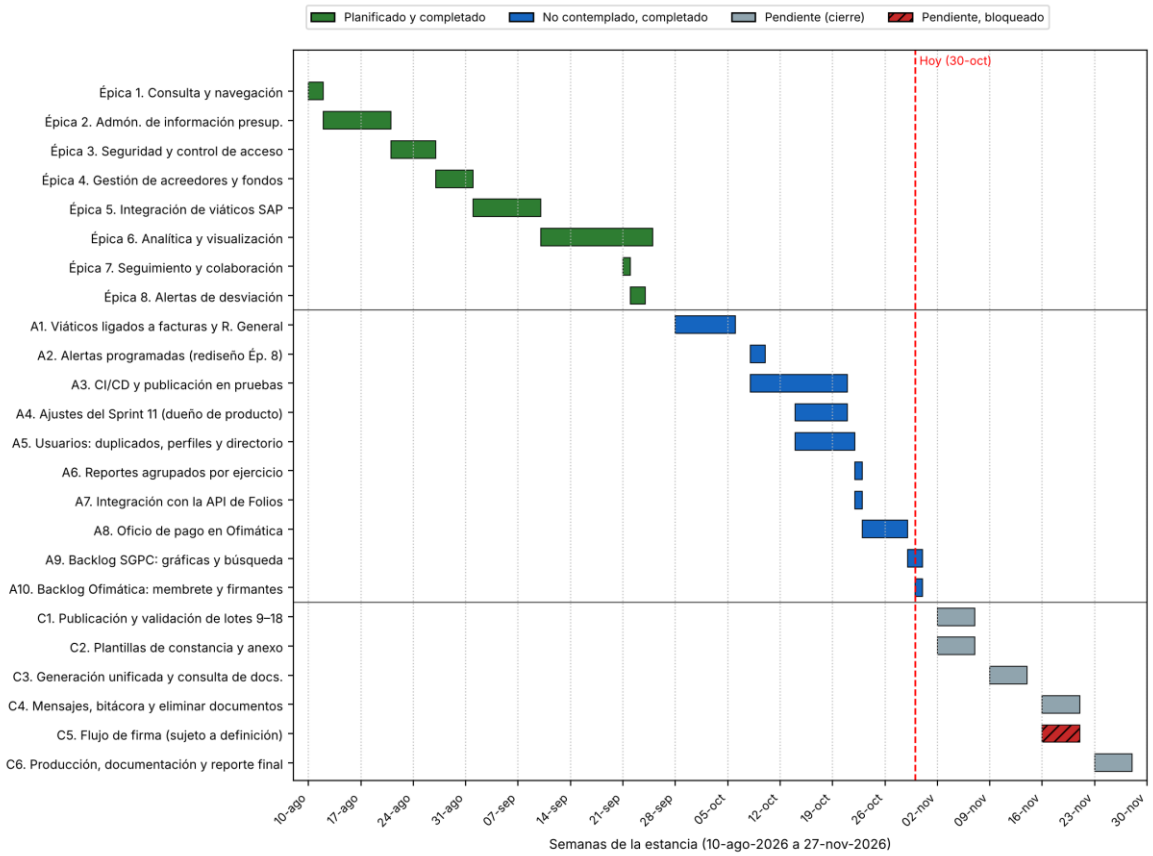


Figura 1. Diagrama de Gantt actualizado (10 de agosto al 27 de noviembre de 2026)

6. Conclusiones

Los objetivos de la etapa se cumplieron. El frente de seguimiento presupuestal quedó concluido con las 18 historias del backlog original, incluida la Épica 8, que se había considerado fuera de alcance. El sistema se publicó por primera vez en el ambiente de pruebas mediante procesos automatizados, y los ajustes del dueño de producto y del área usuaria se incorporaron en ciclos cortos.

El avance más relevante fue el inicio del frente de seguimiento de contratos, que acerca el proyecto a su objetivo institucional: el oficio de pago se genera desde el SGP en Ofimática (sistema de administración de oficios) con un folio oficial único, el membrete vigente, la plantilla institucional y un firmante autorizado, y queda asociado al periodo del contrato. Con

ello, la trazabilidad de los oficios —uno de los indicadores de éxito definidos por el tutor de empresa— deja de depender de la captura manual.

Como reflexión, la etapa confirmó lo observado en el primer avance: validar contra información real evita retrabajo. Analizar el código y las respuestas reales de Ofimática y de la API de Folios permitió descubrir, antes de publicar, condiciones que no estaban documentadas, como la elección del membrete por fecha o la existencia del rol 'Firmante'. También mostró que el principal riesgo del proyecto ya no es el desarrollo, sino las dependencias de otras áreas; diseñar cada funcionalidad para operar de forma segura mientras esas dependencias se resuelven, y acompañar cada entrega con pruebas automatizadas, permitió seguir avanzando sin comprometer la calidad. Para el cierre, el reto será coordinar las definiciones pendientes a tiempo para completar la generación unificada de documentos antes de la finalización de mi periodo de prácticas.

7. Bibliografía

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial de la Federación.

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.

Microsoft. (2024a). ASP.NET Core MVC overview. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/overview

Microsoft. (2024b). Make HTTP requests using IHttpClientFactory in ASP.NET Core. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/http-requests

Microsoft. (2024c). Playwright documentation. https://playwright.dev

Microsoft patterns & practices. (2012). CQRS journey. Microsoft Corporation.

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB manual. https://www.mongodb.com/docs/manual/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. https://scrumguides.org

8. Anexos

Anexo 1. Estatus de los backlogs del producto

La Tabla 7 detalla el estado de las historias del backlog SGP–Ofimática del 29 de octubre, que guía el plan de cierre. Del backlog SGPC se implementaron las historias de búsqueda

en facturas , reportes y gráficas, generación del oficio, membrete, folio e integración con Ofimática ; el expediente digital y la firma están parcialmente cubiertos por el oficio, y las historias que dependen del SIF y de la definición de tipos de trámite quedan pendientes.

HU	Historia	Estado	Observación
HU-001	Crear un contrato	Implementada	Funcionalidad existente
HU-002	Actualizar los datos de un contrato	Parcial	Falta registrar la última modificación
HU-003	Crear un periodo contractual	Implementada	Validación de fechas (lote 18)
HU-004	Actualizar los datos de un periodo	Parcial	Falta avisar si el oficio debe regenerarse
HU-005	Generar documentos con las credenciales de la sesión	Parcial	Requiere HTTPS en Ofimática de pruebas
HU-006	Controlar el uso del token del sistema	Parcial	Falta bitácora
HU-007	Utilizar la plantilla base del oficio	Implementada	Lotes 11 a 13 y 17
HU-008	Plantilla de la constancia de aceptación	Pendiente	Requiere formato aprobado
HU-009	Plantilla del anexo de aceptación	Pendiente	Requiere formato aprobado
HU-010	Obtener la lista de firmantes autorizados	Implementada	Lote 18
HU-011	Buscar y seleccionar al firmante por nombre	Implementada	Lote 18
HU-012	Completar los datos del firmante	Implementada	Lote 18
HU-013	Asociar al firmante con el administrador	Implementada	Lote 18
HU-014	Habilitar el botón Generar reportes	Parcial	Botón existente, por reutilizar
HU-015	Generar conjuntamente los tres documentos	Pendiente	Depende de HU-008 y HU-009
HU-016	Mostrar el resultado de la generación unificada	Pendiente	Depende de HU-015
HU-017	Identificar periodos con deductiva	Pendiente	Fase posterior

HU	Historia	Estado	Observación
HU-018	Consultar los documentos generados	Parcial	Oficio disponible; faltan las cartas
HU-019	Eliminar un documento generado	Pendiente	Reglas por definir
HU-020	Actualizar el oficio con los cambios del periodo	Parcial	Falta detectar cambios
HU-021	Descargar el oficio en Word	Implementada	Lote 12
HU-022	Descargar el oficio en PDF	Parcial	Bloqueada por la conversión en Ofimática
HU-023	Confirmar el flujo de firma	Pendiente	Definición del área responsable
HU-024	Eliminar revisiones no requeridas	Pendiente	Bloqueada por HU-023
HU-025	Firmar el oficio por parte del remitente	Pendiente	Bloqueada por HU-023
HU-026	Mostrar mensajes claros de Ofimática	Parcial	Falta bitácora técnica

Tabla 7. Estado del backlog SGP–Ofimática

Anexo 2. Entregas realizadas durante la etapa

Lote	Fecha	Contenido	Verificación
7 y 8	21-oct	Alta y edición de usuarios con datos del directorio institucional	Pruebas de controlador y navegador
9 y 10	22-oct	Reportes agrupados por ejercicio, colapsables, y restablecer filtros	Pruebas de API y navegador
11	22-oct	Integración con las APIs de Folios y Ofimática	Servidores simulados con respuestas reales
12	26-oct	Generación y descarga del oficio de pago en Ofimática	API y navegador
13	27-oct	Ajustes al oficio: mensajes y PDF del borrador configurable	API y navegador
14	28-oct	Oficio a nombre del usuario con su sesión de Ofimática	API, web con HTTPS de prueba
15	29-oct	Gráficas por capítulo y partida, y facturas por acreedor	Navegador

Lote	Fecha	Contenido	Verificación
16	30-oct	Búsqueda reactiva en el texto de las facturas	API, controlador real, navegador
17	30-oct	Membrete vigente, versión de plantilla y tiempos de espera	API, web y navegador
18	30-oct	Firmantes autorizados y validación de fechas del periodo	API, controlador real, navegador

Tabla 8. Lotes entregados del 21 al 30 de octubre de 2026

Anexo 3. Capturas de las funcionalidades desarrolladas

Las capturas se tomaron durante las pruebas automatizadas, con datos simulados; no contienen información real de la empresa.

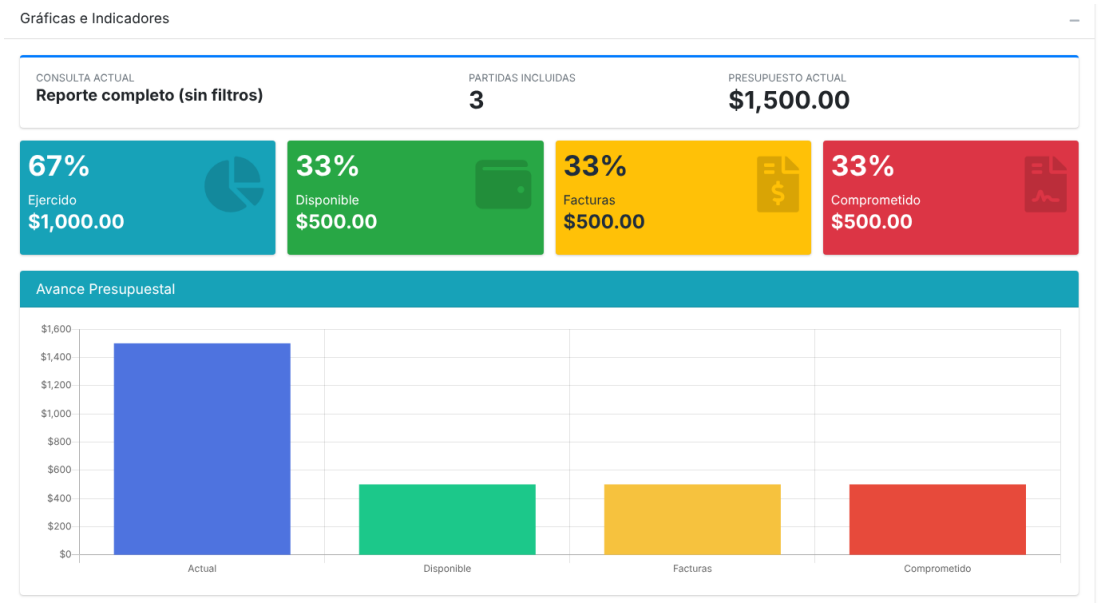


Figura 2. Indicadores clave y gráfica de avance presupuestal del Reporte General

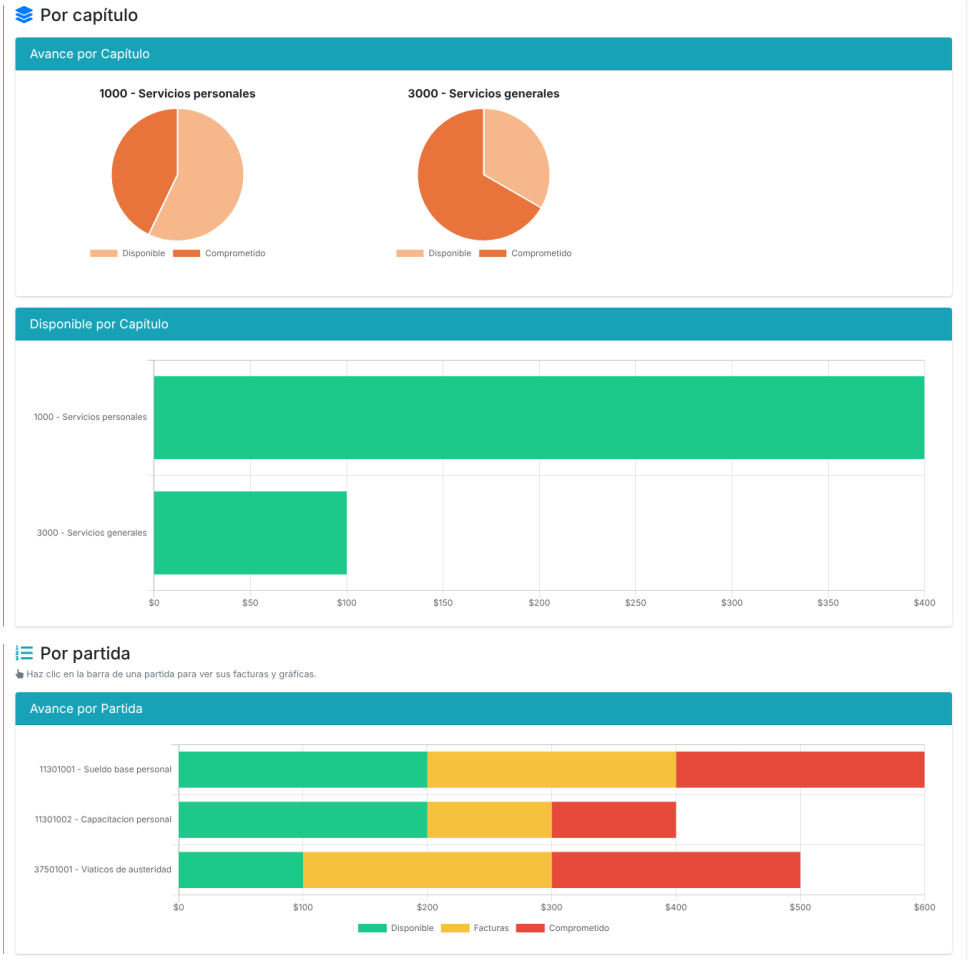


Figura 3. Gráficas por capítulo (arriba) y por partida (abajo)

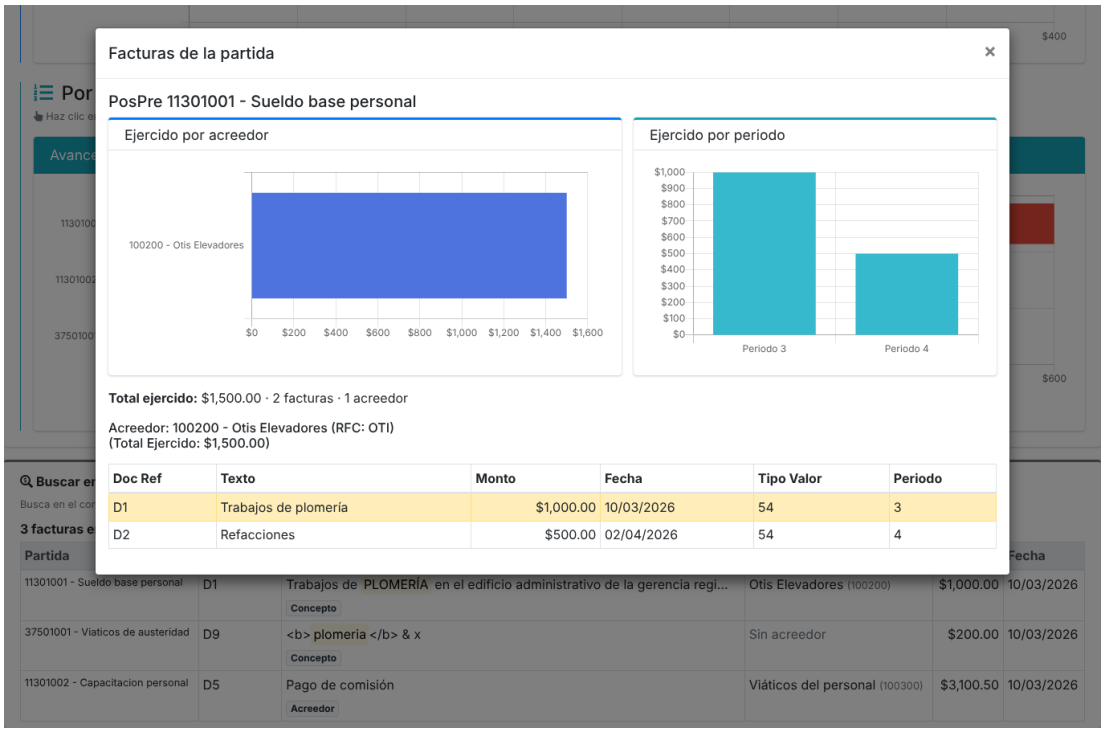


Figura 4. Detalle de facturas de una partida con gráficas por acreedor y por periodo



Figura 5. Búsqueda en el texto de las facturas con la coincidencia resaltada

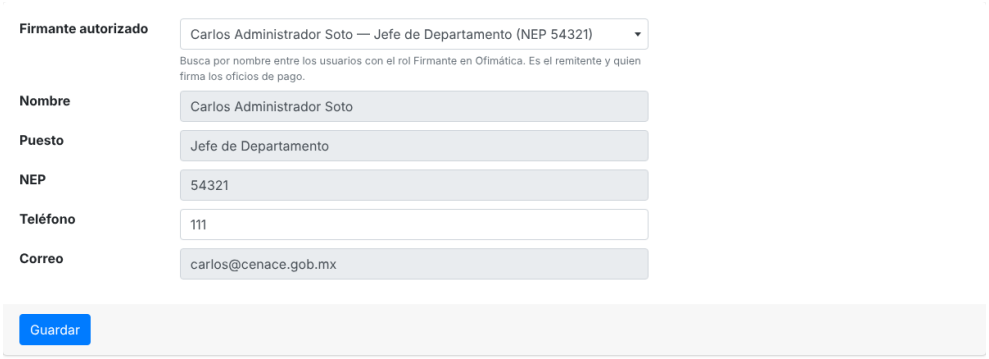


Figura 6. Selección del administrador del contrato entre los firmantes autorizados de Ofimática

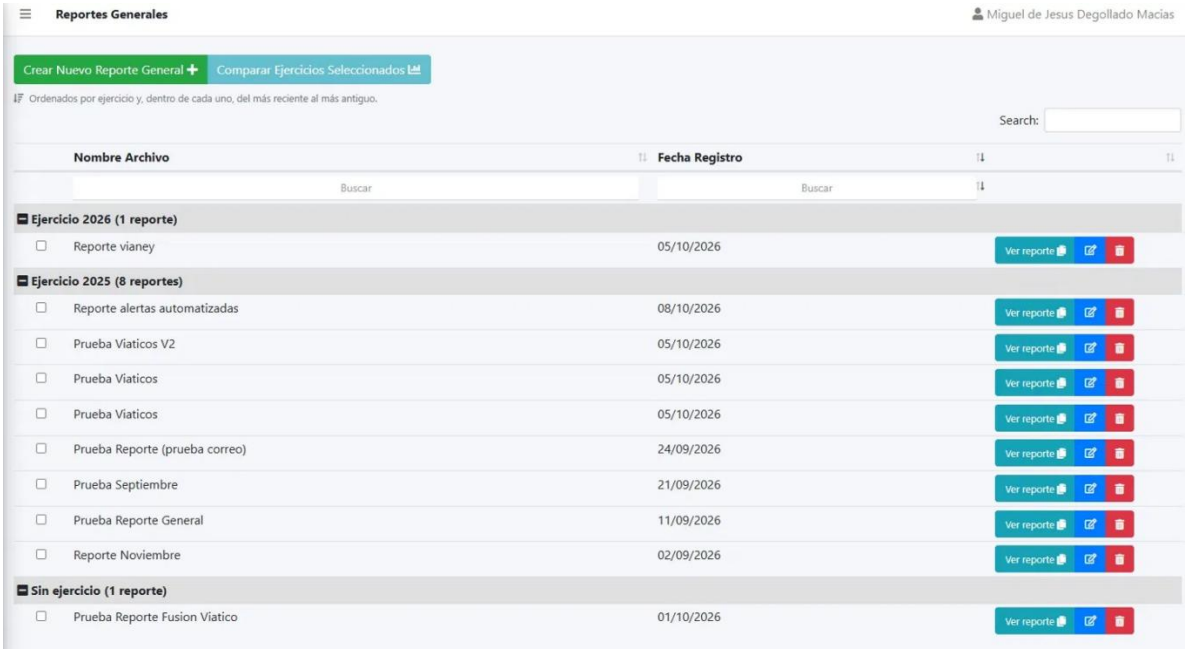


Figura 7. Lista de Reportes Generales agrupada por ejercicio fiscal (ambiente de pruebas)

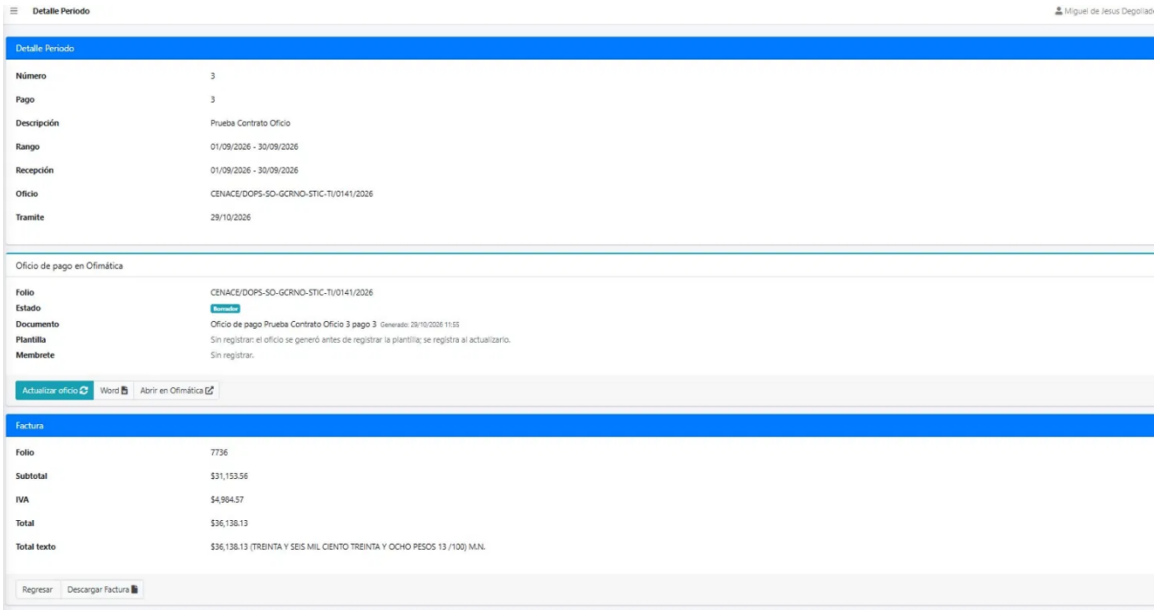


Figura 8. Detalle de un periodo contractual con su oficio de pago generado en Ofimática (ambiente de pruebas)